QLKho – Danh sách tính năng & test case tự động

Môi trường kiểm thử: bản ONLINE (Render + Aiven MySQL) · 66 tính năng · 172 test case

Tính năng	Test case	Ưu tiên P1	1 – Smoke	2 – Sau reset	3 – Regression	4 – Độc quyền
66	172	64	86	21	58	7

1. Cách chạy trên bản online

Ảnh hưởng dữ liệu → Đợt chạy

Chỉ đọc **1 – Smoke** — Chỉ đọc, hoặc request bị máy chủ từ chối (400/401/403). Chạy bất kỳ lúc nào.

Ngay sau reset **2 – Sau reset** — Kiểm tra đúng con số dữ liệu mẫu. Chạy ngay sau reset CSDL, trước mọi thao tác ghi.

Tự tạo dữ liệu **3 – Regression** — Chỉ ghi trên dữ liệu [TEST] tự tạo; so sánh mức thay đổi trước/sau. An toàn với dữ liệu dùng chung.

Ảnh hưởng chung **4 – Độc quyền** — Ảnh hưởng người khác (restart, tài đồng thời, tạm ngưng kho thật). Báo nhóm → chạy → reset lại.

Lệnh chạy

```
BASE_URL=https://<link>.onrender.com npx playwright test --grep @smoke --workers=1
```

Tag: `@smoke` `@after-reset` `@regression` `@exclusive` (+ `@risk` cho nghi vấn bug). Luôn chạy 1 worker vì dữ liệu dùng chung.

Reset CSDL: DEPLOY.md bước 8 (DROP 11 bảng trên Aiven → Restart service trên Render), hoặc tự động trong globalSetup bằng `mysql2` + Render API `POST /v1/services/{id}/restart`, rồi chờ `/api/public/summary` trả 200.

Dữ liệu test tự tạo (fixture [TEST], đặt trong beforeAll)

runId: Chuỗi thời gian lúc chạy; mọi tên fixture có tiền tố "[TEST]" + runId.

T_PROD: Hàng hóa "[TEST] Sản phẩm <runId>", SKU TST-<runId>, min 10, giá 1.000; tồn ban đầu 50 tại Kho Hà Nội (Staff lập PN, Manager duyệt).

T_SUP / T_CUS: Nhà cung cấp / khách hàng [TEST] do Admin tạo, có SĐT và email.

T_WH: Kho [TEST], mã KHO-T<4 số>; tạo ở trạng thái Tạm ngưng khi không cần active.

T_USER: Tài khoản staff [TEST], SĐT 09 + 8 số ngẫu nhiên, mật khẩu Test1234.

Không được: Sửa, khóa hay xóa U1–U5, kho HN/HCM, đối tác và hàng hóa mẫu (trừ test đợt 4).

Dọn dẹp: afterAll: tạm ngưng + xóa T_WH; khóa + xóa T_USER. Phiếu/đối tác [TEST] mất khi reset.

Tài khoản (sau reset, mật khẩu 123456)

Admin 0901111111 · Manager 0902222222 · Staff 0903333333. Trước reset đọc từ biến môi trường (Admin có thể đã đổi mật khẩu).

Quy ước

TC ID = TC-<Feature ID>-NN · Tham chiếu BR/F/RISK theo file đặc tả · Báo bug ghi môi trường `online-Render`.

Số test case theo module

Module	Tính năng	Test case	P1	Chỉ đọc	Ngay sau reset	Tự tạo dữ liệu	Ảnh hưởng chung
Xác thực	7	17	9	13	2	1	1
Bảo mật	3	6	2	2	0	4	0
Tổng quan	4	6	0	2	3	1	0
Nhập/Xuất kho	9	30	16	12	0	15	3
Kiểm kê	4	12	3	5	1	6	0
Tồn kho	3	4	0	2	2	0	0
Cảnh báo	3	4	0	1	1	2	0
Báo cáo	3	5	0	2	3	0	0
Hàng hóa	2	6	2	5	0	1	0
Nhà cung cấp	7	24	10	15	3	6	0
Khách hàng	7	13	6	7	2	4	0
Kho	7	19	7	7	3	8	1
Người dùng	6	20	9	11	1	8	0

Module	Tính năng	Test case	P1	Chỉ đọc	Ngay sau reset	Tự tạo dữ liệu	Ảnh hưởng chung
Môi trường online	1	6	0	2	0	2	2
Tổng	**66**	**172**	**64**	**86**	**21**	**58**	**7**

2. Tính năng theo vai trò

Có = được phép · Không (API 403) = máy chủ chặn · Không (UI ẩn) = chỉ ẩn trên giao diện · Có – ẩn liên hệ/PDF = vào được nhưng SĐT/email/PDF bị lược.

ID	Module	Tính năng	Mô tả	Admin	Manager	Staff	Kiểm soát	Tham chiếu	Ưu tiên
AUTH-01	Xác thực	**Trang chủ → trang đăng nhập**	Vuốt/kéo lên, nhấn phím, cuộn hoặc bấm để vào trang đăng nhập; kéo chưa đủ thì bật lại	Có	Có	Có	UI	—	P3
AUTH-02	Xác thực	**Đăng nhập bằng SĐT + mật khẩu**	Chuẩn hóa SĐT, kiểm tra định dạng, thông báo lỗi chung	Có	Có	Có	API	BR-01, BR-02	P1
AUTH-03	Xác thực	**Chặn tài khoản Nháp / Đã khóa**	Draft và locked không đăng nhập được	Có	Có	Có	API	BR-03	P1
AUTH-04	Xác thực	**Đăng xuất**	Hủy phiên, về trang đăng nhập	Có	Có	Có	API	—	P1
AUTH-05	Xác thực	**Giữ phiên khi tải lại trang**	GET /api/auth/me khi khởi động	Có	Có	Có	API	—	P2
AUTH-06	Xác thực	**Hết phiên / bị khóa giữa phiên**	Request tiếp theo trả 401, giao diện về trang đăng nhập	Có	Có	Có	API + UI	BR-04, RISK-17	P1
AUTH-07	Xác thực	**Thẻ tài khoản demo**	Bấm thẻ để điền nhanh SĐT + mật khẩu	Có	Có	Có	UI	—	P3
SEC-01	Bảo mật	**Chặn API khi chưa đăng nhập**	Mọi endpoint trừ /auth/* và /public/* trả 401	—	—	—	API	—	P1
SEC-02	Bảo mật	**Chống XSS khi hiển thị dữ liệu**	Tên, ghi chú... được escape trên mọi màn hình và popup	Có	Có	Có	UI	RISK-09	P1
SEC-03	Bảo mật	**Brute-force / mật khẩu dài**	Khóa tạm sau 5 lần sai (đặc tả), mật khẩu > 72 byte	Có	Có	Có	API	RISK-07, RISK-08	P2
DASH-01	Tổng quan	**Thẻ KPI**	Giá trị tồn, tổng số lượng, phiếu chờ, cảnh báo; bấm để chuyển màn	Có	Có	Có	UI	—	P2
DASH-02	Tổng quan	**Biểu đồ mức tồn so với tối thiểu**	Lọc theo kho, sắp xếp thiếu nhiều nhất trước	Có	Có	Có	UI	—	P3
DASH-03	Tổng quan	**Khối Cần nhập bổ sung**	Nút Nhập mở form phiếu nhập điền sẵn	Có	Có	Có	UI	BR-24	P2
DASH-04	Tổng quan	**Khối Phiếu chờ duyệt**	Manager/Admin duyệt ngay; Staff chỉ có nút Mở	Có	Có	Không (UI ẩn)	UI + API	BR-09	P2
RCPT-01	Nhập/Xuất kho	**Lập phiếu nhập**	Chọn NCC, kho active, hàng hóa; lưu ở trạng thái Chờ duyệt	Có	Có	Có	API	BR-05, BR-06, BR-08	P1
RCPT-02	Nhập/Xuất kho	**Lập phiếu xuất (kiểm tra tồn)**	Số lượng ≤ tồn tại kho xuất	Có	Có	Có	API	BR-05, BR-06, BR-07	P1
RCPT-03	Nhập/Xuất kho	**Xem trước phiếu & cảnh báo dòng**	Mã dự kiến, tồn trước → sau, vượt tồn / dưới min / hết cảnh báo	Có	Có	Có	UI	—	P3
RCPT-04	Nhập/Xuất kho	**Danh sách phiếu & lọc trạng thái**	Thẻ số liệu và nút lọc Tất cả / Chờ / Đã duyệt / Từ chối	Có	Có	Có	UI	—	P3
RCPT-05	Nhập/Xuất kho	**Duyệt phiếu nhập**	Cộng tồn, ghi thẻ kho	Có	Có	Không (API 403)	API	BR-09, BR-11	P1
RCPT-06	Nhập/Xuất kho	**Duyệt phiếu xuất**	Kiểm tra tồn lần 2, trừ tồn, trả danh sách hàng xuống mức thấp	Có	Có	Không (API 403)	API	BR-09, BR-10, BR-11	P1
RCPT-07	Nhập/Xuất kho	**Từ chối phiếu**	pending → cancelled, tồn không đổi	Có	Có	Không (API 403)	API	BR-12	P1
RCPT-08	Nhập/Xuất kho	**Không tự duyệt phiếu của mình**	Người lập ≠ người duyệt	Có	Có	—	API + UI	BR-09	P1
RCPT-09	Nhập/Xuất kho	**An toàn khi thao tác đồng thời**	Duyệt/tạo phiếu song song	Có	Có	Có	API	RISK-01, RISK-02, RISK-03	P1
STK-01	Kiểm kê	**Mở phiên & nhập số thực tế**	Chốt tồn hệ thống, nút −/+, tô vàng dòng lệch	Có	Có	Có	UI	—	P2

ID	Module	Tính năng	Mô tả	Admin	Manager	Staff	Kiểm soát	Tham chiếu	Ưu tiên
STK-02	Kiểm kê	**Xác nhận & điều chỉnh tồn**	Ghi thẻ kho "Kiểm kê", tạo KK-xxxx	Có	Có	Không (API 403)	API	BR-13	P1
STK-03	Kiểm kê	**Bàn giao Staff → Manager**	Phiên giữ trong trang khi đổi người đăng nhập	Có	Có	Có	UI	F4, RISK-12	P1
STK-04	Kiểm kê	**Lịch sử kiểm kê**	Danh sách KK, kết quả Khớp / Lệch	Có	Có	Có	UI	—	P3
INV-01	Tồn kho	**Tra cứu & lọc tồn**	Tìm theo tên/SKU/danh mục, lọc kho, chỉ tồn thấp	Có	Có	Có	UI	—	P2
INV-02	Tồn kho	**Thẻ kho**	Tồn từng kho, tổng nhập/xuất, dòng thời gian biến động	Có	Có	Có	UI	—	P2
INV-03	Tồn kho	**Mở từ tab Kho**	Bấm tên kho → Tồn kho lọc sẵn + dải thông báo	Có	Có	Có	UI	—	P3
ALT-01	Cảnh báo	**Danh sách cảnh báo tồn thấp**	Tồn ≤ min tại kho active, số thiếu, đề xuất nhập	Có	Có	Có	UI + API	BR-24	P2
ALT-02	Cảnh báo	**Tạo phiếu nhập từ cảnh báo**	Điền sẵn kho, hàng, số lượng = max(2×min − tồn, 1)	Có	Có	Có	UI	F9	P2
ALT-03	Cảnh báo	**Kho tạm ngưng không bị cảnh báo**	Badge menu và /public/summary loại kho paused	Có	Có	Có	API	BR-24, F6	P2
REP-01	Báo cáo	**Báo cáo nhập – xuất – tồn**	Tồn đầu, nhập, xuất, điều chỉnh, tồn cuối, giá trị; lọc kho	Có	Có	Có	UI	RISK-11	P2
REP-02	Báo cáo	**Biểu đồ waterfall & theo danh mục**	Hiển thị đúng số liệu tổng	Có	Có	Có	UI	—	P3
REP-03	Báo cáo	**Xuất Excel / PDF**	Hiện chỉ là thông báo mô phỏng (hạn chế đã biết)	Có	Có	Có	UI	RISK-11	P3
PRD-01	Hàng hóa	**Xem & tìm hàng hóa**	Danh sách, tổng tồn, tìm kiếm	Có	Có	Có	UI	—	P3
PRD-02	Hàng hóa	**Thêm hàng hóa**	SKU duy nhất, ĐVT, min, giá vốn	Có	Có	Không (API 403)	API + UI	BR-14	P1
SUP-01	Nhà cung cấp	**Danh sách, thống kê, lối tắt lọc**	Thẻ số liệu + nút lọc: còn trong kho / chờ duyệt / có PDF	Có	Có	Có	UI	—	P3
SUP-02	Nhà cung cấp	**Popup khi rê chuột**	Thống kê nhanh; liên hệ theo quyền	Có	Có – ẩn liên hệ/PDF	Có – ẩn liên hệ/PDF	UI	4.2	P2
SUP-03	Nhà cung cấp	**Chi tiết & tab hàng hóa**	Còn trong kho / Đã nhập / Chờ duyệt / Lịch sử phiếu	Có	Có	Có	UI	—	P2
SUP-04	Nhà cung cấp	**Thêm / sửa nhà cung cấp**	Cần SĐT hoặc email; manager sửa không đổi được liên hệ	Có	Có – không sửa liên hệ	Không (API 403)	API	BR-15	P1
SUP-05	Nhà cung cấp	**Ghi chú**	Lưu ghi chú, noteAt, noteBy	Có	Có	Không (API 403)	API	—	P2
SUP-06	Nhà cung cấp	**Hồ sơ PDF**	Tải lên / xem / tải về / xóa; ≤ 10 MB, đúng PDF	Có	Không (API 403)	Không (API 403)	API	BR-16	P1
SUP-07	Nhà cung cấp	**Ẩn SĐT, email, PDF theo vai trò**	Lược bỏ ở /api/state, popup, chi tiết, màn Nhập kho	Có	Có – ẩn liên hệ/PDF	Có – ẩn liên hệ/PDF	API	4.2	P1
CUS-01	Khách hàng	**Danh sách, thống kê, lối tắt lọc**	Thẻ số liệu + nút lọc: đã nhận hàng / chờ duyệt / có PDF	Có	Có	Có	UI	—	P3
CUS-02	Khách hàng	**Popup khi rê chuột**	Thống kê nhanh; liên hệ theo quyền	Có	Có	Có – ẩn liên hệ/PDF	UI	4.2	P2
CUS-03	Khách hàng	**Chi tiết & tab hàng hóa**	Đã xuất / Chờ duyệt / Lịch sử phiếu	Có	Có	Có	UI	—	P2
CUS-04	Khách hàng	**Thêm / sửa khách hàng**	Cần SĐT hoặc email	Có	Có	Không (API 403)	API	BR-15	P1
CUS-05	Khách hàng	**Ghi chú**	Lưu ghi chú	Có	Có	Không (API 403)	API	—	P2
CUS-06	Khách hàng	**Hồ sơ PDF**	Tải lên / xem / tải về / xóa	Có	Có	Không (API 403)	API	BR-16	P1
CUS-07	Khách hàng	**Ẩn SĐT, email, PDF theo vai trò**	Lược bỏ ở /api/state, popup, chi tiết, màn Xuất kho	Có	Có	Có – ẩn liên hệ/PDF	API	4.2	P1
WH-01	Kho	**Danh sách, thống kê, lọc**	Sức chứa đã dùng, số mặt hàng, tồn thấp, trạng thái	Có	Có	Có	UI	—	P3

ID	Module	Tính năng	Mô tả	Admin	Manager	Staff	Kiểm soát	Tham chiếu	Ưu tiên
WH-02	Kho	**Thêm kho**	Mã KHO-XXX duy nhất, tên duy nhất, địa chỉ, sức chứa	Có	Không (API 403)	Không (API 403)	API	BR-20	P1
WH-03	Kho	**Sửa kho**	Không sửa mã/ngày; sức chứa ≥ tồn	Có	Không (API 403)	Không (API 403)	API	BR-20	P2
WH-04	Kho	**Chọn thủ kho (popup)**	Tìm theo tên/SĐT; chỉ manager/staff active	Có	—	—	API + UI	BR-21, F10	P2
WH-05	Kho	**Tạm ngưng / mở lại kho**	Không còn phiếu chờ; còn ≥ 1 kho active; ẩn khỏi lập phiếu/kiểm kê	Có	Không (API 403)	Không (API 403)	API + UI	BR-22, F6	P1
WH-06	Kho	**Xóa kho**	Phải tạm ngưng + hết hàng + không phiếu chờ; popup xác nhận	Có	Không (API 403)	Không (API 403)	API + UI	BR-23	P1
WH-07	Kho	**Ẩn SĐT kho & thủ kho**	Staff không thấy SĐT kho và SĐT người dùng	Có	Có	Có – ẩn liên hệ/PDF	API	4.2	P1
USR-01	Người dùng	**Danh sách, thống kê, lọc**	Thẻ số liệu bấm lọc theo tình trạng; tìm theo tên/SĐT	Có	Không (UI ẩn)	Không (UI ẩn)	UI	—	P3
USR-02	Người dùng	**Tạo tài khoản**	Họ tên, SĐT, mật khẩu, vai trò, ngày mở, tình trạng	Có	Không (API 403)	Không (API 403)	API	BR-17	P1
USR-03	Người dùng	**Sửa SĐT / mật khẩu**	Chỉ 2 trường; trống = giữ nguyên	Có	Không (API 403)	Không (API 403)	API	BR-18	P1
USR-04	Người dùng	**Kích hoạt / khóa / mở khóa**	Không tự đổi trạng thái của mình	Có	Không (API 403)	Không (API 403)	API	BR-04	P1
USR-05	Người dùng	**Xóa tài khoản**	Phải khóa trước; popup đếm chứng từ; giữ lịch sử	Có	Không (API 403)	Không (API 403)	API + UI	BR-19	P1
USR-06	Người dùng	**Quyền riêng tư danh sách người dùng**	SĐT người dùng trong /api/state	Có	Có	Có – ẩn liên hệ/PDF	API	RISK-06	P2
ENV-01	Môi trường online	**Vận hành trên Render + Aiven**	Thức dậy, HTTPS, pool kết nối, hiệu năng, file lớn	Có	Có	Có	Hạ tầng	RISK-16 → RISK-21	P2

3. Test case

Xác thực — 17 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-AUTH-01-01 —	Bất kỳ	**Nhấn phím ↑ ở trang chủ để vào trang đăng nhập**	Chưa đăng nhập	Mở BASE_URL Nhấn ArrowUp	#home biến mất; thấy ô login-user	E2E	Positive	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-01-02 —	Bất kỳ	**Kéo chuột lên chưa đủ 70px thì trang chủ bật lại**	Chưa đăng nhập	Giữ chuột kéo lên 40px rồi thả	#home vẫn hiển thị	E2E	Boundary	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-02-01 BR-01	Admin	**Đăng nhập Admin thành công**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	POST /api/auth/login {0901111111, 123456}	200; role = admin	API	Positive	**P1**	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-02-02 BR-01	Manager	**Đăng nhập Manager thành công**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	POST /api/auth/login {0902222222, 123456}	200; role = manager	API	Positive	**P1**	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-02-03 BR-01	Staff	**Đăng nhập Staff thành công**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	POST /api/auth/login {0903333333, 123456}	200; role = staff	API	Positive	**P1**	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-02-04 BR-01	Bất kỳ	**SĐT có khoảng trắng / dấu chấm vẫn đăng nhập được**	—	Đăng nhập với "0902 222.222"	200; role = manager	API	Boundary	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-02-05 BR-02	Bất kỳ	**Sai mật khẩu**	—	Đăng nhập 0902222222 / 000000	400 "Sai số điện thoại hoặc mật khẩu."	API	Negative	**P1**	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-02-06 BR-02	Bất kỳ	**SĐT không tồn tại trả cùng thông báo (không lộ tài khoản)**	—	Đăng nhập 0999999999 / 123456	400 "Sai số điện thoại hoặc mật khẩu."	API	Negative	**P1**	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-02-07 BR-01	Bất kỳ	**SĐT sai định dạng**	—	Đăng nhập "0123" và "0102222222"	400 "Số điện thoại không hợp lệ (10 số, bắt đầu bằng 03, 05, 07, 08 hoặc 09)."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-02-08 —	Bất kỳ	**Bỏ trống SĐT hoặc mật khẩu**	—	Đăng nhập với phone rỗng; password rỗng	400 "Vui lòng nhập số điện thoại và mật khẩu."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-03-01 BR-03	Staff	**Tài khoản đã khóa không đăng nhập được**	U4 locked	Đăng nhập 0904444444 / 123456	400 "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng liên hệ Quản trị viên."	API	Negative	**P1**	Ngay sau reset @after-reset
TC-AUTH-03-02 BR-03	Staff	**Tài khoản Nháp không đăng nhập được**	U5 draft	Đăng nhập 0905555555 / 123456	400 "Tài khoản chưa được kích hoạt. Vui lòng liên hệ Quản trị viên."	API	Negative	**P1**	Ngay sau reset @after-reset
TC-AUTH-04-01 —	Bất kỳ	**Đăng xuất hủy phiên**	Đã đăng nhập	Bấm Đăng xuất Gọi GET /api/state	Về trang đăng nhập; API trả 401	E2E	Positive	**P1**	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-05-01 —	Bất kỳ	**Tải lại trang vẫn giữ đăng nhập**	Đã đăng nhập	Reload trang	Vẫn ở trong ứng dụng, menu trái hiển thị	E2E	Positive	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-AUTH-06-01 BR-04, F5	Admin + T_USER	**Bị khóa giữa phiên → về trang đăng nhập**	T_USER (staff) đăng nhập ở context A	Admin (context B) khóa T_USER T_USER bấm sang màn khác / thao tác	API 401 "Phiên đăng nhập không còn hiệu lực..."; giao diện U3 về trang đăng nhập	E2E	Permission	**P1**	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-AUTH-06-02 RISK-17	Bất kỳ	**Máy chủ khởi động lại thì phiên mất, giao diện xử lý êm**	Đã đăng nhập; báo nhóm trước vì mọi người bị đăng xuất	Đăng nhập Restart service trên Render (Dashboard hoặc Render API) Thao tác tiếp	Thông báo phiên hết hạn, về trang đăng nhập; đăng nhập lại dùng bình thường	E2E	Risk	P2	Ảnh hưởng chung @exclusive @risk

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-AUTH-07-01 —	Bất kỳ	**Thẻ demo điền đúng SĐT và mật khẩu**	Trang đăng nhập	Bấm .rolecard nth=1	login-user = 0902222222, login-pass = 123456; thẻ có viền chọn	E2E	Positive	P3	Chỉ đọc @smoke

Bảo mật — 6 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-SEC-01-01 —	Chưa đăng nhập	**API yêu cầu đăng nhập trả 401**	Không có cookie phiên	GET /api/state; POST /api/receipts; GET /api/files/{id}	401 cho cả 3	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-SEC-01-02 —	Chưa đăng nhập	**API công khai vẫn trả dữ liệu**	Không có cookie phiên	GET /api/public/summary; GET /api/auth/me	200; me trả {user: null}	API	Positive	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-SEC-02-01 RISK-09	Manager	**Tên đối tác chứa HTML không bị thực thi**	Setup chung (fixture [TEST])	Tạo NCC tên "[TEST] <img src=x onerror=alert(1)>" Mở danh sách, chi tiết, popup #hpop, màn Nhập kho	Hiển thị nguyên văn dạng chữ; không có dialog alert	E2E	Risk	P1	Tự tạo dữ liệu @regression @risk
TC-SEC-02-02 RISK-09	Staff	**Ghi chú phiếu / tên hàng chứa script**	Setup chung (fixture [TEST])	Lập phiếu T_PROD có note "[TEST] <script>alert(1)</script>" Manager thêm hàng hóa tên "[TEST] x"	Hiển thị dạng chữ ở danh sách phiếu, thẻ kho, báo cáo	E2E	Risk	P2	Tự tạo dữ liệu @regression @risk
TC-SEC-03-01 RISK-07	Bất kỳ	**Đăng nhập sai liên tiếp 6 lần**	T_USER đang hoạt động	Đăng nhập T_USER sai mật khẩu 6 lần liên tiếp	Kỳ vọng theo đặc tả: lần 6 bị khóa tạm (hiện chưa cài đặt ⇒ ghi bug)	API	Risk	P2	Tự tạo dữ liệu @regression @risk
TC-SEC-03-02 RISK-08	Admin	**Mật khẩu rất dài (> 72 byte)**	Setup chung (fixture [TEST])	Tạo user với mật khẩu 100 ký tự Đăng nhập bằng 72 ký tự đầu + chuỗi khác	400 rõ ràng khi tạo, hoặc chỉ khớp đúng mật khẩu; không 500	API	Risk	P2	Tự tạo dữ liệu @regression @risk

Tổng quan — 6 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-DASH-01-01 Mục 8	Bất kỳ	**KPI ban đầu đúng dữ liệu mẫu**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Mở Tổng quan	Giá trị tồn 47,1 triệu đ; tổng tồn 792; phiếu chờ 2; cảnh báo 4	E2E	Positive	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-DASH-01-02 —	Bất kỳ	**Bấm thẻ KPI chuyển màn hình**	Đã đăng nhập	Bấm từng thẻ KPI	Lần lượt sang Báo cáo, Tồn kho, Xuất/Nhập kho, Cảnh báo	E2E	Positive	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-DASH-02-01 —	Bất kỳ	**Lọc biểu đồ mức tồn theo kho**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Bấm pill Kho Hà Nội	8 thanh; dòng đầu là mặt hàng có tỉ lệ tồn/min thấp nhất	E2E	Positive	P3	Ngay sau reset @after-reset
TC-DASH-03-01 BR-24	Staff	**Nút Nhập ở khối Cần nhập bổ sung**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Bấm Nhập trên dòng Mực in laser đen (HN)	Sang Nhập kho, kho HN, dòng P04 số lượng 14	E2E	Positive	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-DASH-04-01 BR-09	Manager	**Duyệt phiếu ngay trên Tổng quan**	Staff vừa lập 1 phiếu xuất T_PROD (setup)	Manager mở Tổng quan, bấm Duyệt ở phiếu đó	Toast "Đã duyệt ..."; số phiếu chờ giảm 1 so với trước khi duyệt	E2E	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-DASH-04-02 —	Staff	**Staff không có nút Duyệt**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	Mở Tổng quan	Khối Phiếu chờ duyệt chỉ có nút Mở	E2E	Permission	P2	Chỉ đọc @smoke

Nhập/Xuất kho — 30 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-RCPT-01-01 BR-08	Staff	**Lập phiếu nhập hợp lệ qua API**	Đọc seq.in từ /api/state	POST /api/receipts {in, T_SUP, HN, note "[TEST]", lines:[T_PROD×10]}	200; code = "PN-" + seq.in (4 chữ số); status pending; tồn T_PROD|HN không đổi	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-01-02 —	Staff	**Lập phiếu nhập qua giao diện**	Đã đăng nhập Staff	Nhập kho → chọn T_SUP, Kho Hà Nội → thêm T_PROD → Lưu phiếu và gửi duyệt	Toast "Đã tạo phiếu PN-... – đang chờ..."; phiếu ở #rc-list với chip Chờ duyệt	E2E	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-01-03 BR-05	Bất kỳ	**Phiếu không có dòng hàng**	—	POST /api/receipts lines = []	400 "Phiếu chưa có mặt hàng nào. Hãy chọn hàng hóa ở danh sách bên trái."	API	Negative	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-01-04 BR-05	Bất kỳ	**Số lượng 0 hoặc âm**	—	qty = 0; qty = -3	400 "Số lượng của "..." phải là số nguyên lớn hơn 0."	API	Negative	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-01-05 RISK-14	Bất kỳ	**Số lượng thập phân 1.5**	Setup chung (fixture [TEST])	POST với qty = 1.5	400 (không được làm tròn thành 1). Nếu được chấp nhận ⇒ bug	API	Risk	P2	Tự tạo dữ liệu @regression @risk
TC-RCPT-01-06 RISK-14	Bất kỳ	**Số lượng vượt kiểu int**	—	qty = 2147483648; qty = "abc"	400 "Dữ liệu gửi lên không hợp lệ."; không 500	API	Risk	P2	Chỉ đọc @smoke @risk
TC-RCPT-01-07 BR-05	Bất kỳ	**Trùng mặt hàng trong phiếu**	—	lines: [P01×1, P01×2]	400 "Mặt hàng "Giấy in A4 70gsm" bị trùng trong phiếu."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-01-08 BR-06	Bất kỳ	**Đối tác sai loại**	—	Phiếu nhập với partnerId = KH-01	400 "Đối tác không phù hợp với loại phiếu."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-01-09 BR-06	Bất kỳ	**Kho đang tạm ngưng**	T_WH đang tạm ngưng	POST phiếu nhập vào T_WH	400 "<tên T_WH> đang tạm ngưng, không thể lập phiếu."	API	Negative	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-01-10 —	Bất kỳ	**Mã hàng không tồn tại**	—	lines: [P99×1]	400 "Không tìm thấy hàng hóa P99."	API	Negative	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-02-01 BR-07	Staff	**Phiếu xuất vượt tồn**	—	Đọc tồn t của P06|HCM POST phiếu xuất HCM, P06 × (t + 1)	400 "Không đủ tồn: "Bàn phím có dây" chỉ còn t Cái tại Kho TP.HCM."	API	Negative	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-02-02 BR-07	Staff	**Phiếu xuất đúng bằng tồn**	Setup chung (fixture [TEST])	Đọc tồn t của T_PROD|HN POST phiếu xuất HN, T_PROD × t Cleanup: từ chối phiếu này	200; phiếu pending	API	Boundary	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-03-01 —	Staff	**Cảnh báo trên từng dòng phiếu xuất**	—	Xuất kho HN → thêm P04, đọc tồn t → nhập t + 1, rồi nhập 1 (không lưu)	t + 1: chữ đỏ "Vượt tồn 1 Hộp"; nhập 1 khi t − 1 ≤ 10: chữ cam "Sau xuất sẽ dưới mức tối thiểu"	E2E	Positive	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-03-02 —	Staff	**Mã dự kiến trùng mã thật**	Setup chung (fixture [TEST])	Ghi lại mã dự kiến trên phiếu xem trước → lưu	Toast hiển thị đúng mã dự kiến	E2E	Positive	P3	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-04-01 —	Bất kỳ	**Thẻ Phiếu chờ duyệt lọc danh sách**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	Xuất kho → bấm thẻ Phiếu chờ duyệt → bấm lại	Lần 1: chỉ PX-0002, nhãn Đang lọc; lần 2: đủ 2 phiếu	E2E	Positive	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-05-01 BR-11	Manager	**Duyệt phiếu nhập cộng tồn và ghi thẻ kho**	Staff lập phiếu nhập T_PROD × 20 vào HN (setup); đọc tồn t	Manager POST /api/receipts/{mã}/approve	200; T_PROD|HN = t + 20; thêm 1 dòng thẻ kho ref mã phiếu	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-05-02 —	Staff	**Staff không duyệt được**	—	POST /api/receipts/PN-0002/approve bằng phiên Staff	403	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-05-03 —	Admin	**Admin duyệt phiếu do Staff lập**	Staff lập 1 phiếu T_PROD (setup)	Admin POST approve phiếu đó	200; approver = Nguyễn Văn An	API	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-06-01 BR-11	Manager	**Duyệt phiếu xuất trừ tồn**	Staff lập phiếu xuất T_PROD × 5 tại HN (setup); đọc tồn t	Manager POST approve	200; T_PROD|HN = t − 5; low = [] nếu t − 5 > 10	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-RCPT-06-02 F1	Staff → Manager	**Duyệt xuất làm hàng xuống mức thấp (F1)**	Đọc tồn t của T_PROD|HN (min 10, t > 10)	Staff lập PX HN T_PROD × (t − 9) Manager duyệt	T_PROD|HN = 9; low chứa tên T_PROD; /public/summary.low tăng 1	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-06-03 F3, BR-10	Staff → Manager	**Kiểm tra tồn lần 2 khi duyệt (F3)**	Đọc tồn t của T_PROD|HN	Staff lập 2 phiếu xuất HN T_PROD × t Manager duyệt phiếu 1 rồi phiếu 2	Phiếu 2: 400 "Không thể duyệt ...: “<T_PROD>” chỉ còn 0 ... tại Kho Hà Nội."; phiếu 2 vẫn pending	API	Negative	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-06-04 BR-09	Manager	**Duyệt lại phiếu đã xử lý**	PX-0001 approved	POST approve PX-0001	400 "Phiếu PX-0001 đã được xử lý trước đó."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-07-01 BR-12	Manager	**Từ chối phiếu**	Staff lập phiếu xuất T_PROD × 1 (setup); đọc tồn t	Manager POST /api/receipts/{mã}/reject	200; status cancelled; T_PROD|HN vẫn t; không thêm thẻ kho	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-07-02 —	Staff	**Staff không từ chối được**	—	POST reject bằng phiên Staff	403	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-RCPT-08-01 F2	Manager	**Manager không tự duyệt phiếu của mình**	Manager lập 1 phiếu T_PROD (setup)	POST approve phiếu đó bằng phiên Manager	400 "Bạn không thể tự duyệt phiếu do chính mình lập."	API	Negative	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-08-02 F2	Manager	**Giao diện ẩn nút Duyệt với phiếu do mình lập**	Manager lập 1 phiếu T_PROD (setup)	Mở danh sách phiếu	Dòng phiếu hiện "Phiếu do bạn lập, cần người khác duyệt"	E2E	Permission	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-08-03 —	Admin	**Admin cũng không tự duyệt**	Admin lập 1 phiếu T_PROD (setup)	POST approve bằng phiên Admin	400 như trên	API	Negative	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-RCPT-09-01 RISK-01	Manager + Admin	**Duyệt cùng một phiếu đồng thời**	Staff lập phiếu xuất T_PROD × 1 (setup)	Gửi 5 request approve phiếu đó song song (2 phiên Manager + Admin)	Đúng 1 thành công; T_PROD|HN giảm đúng 1; đúng 1 dòng thẻ kho	API	Risk	P1	Ảnh hưởng chung @exclusive @risk
TC-RCPT-09-02 RISK-02	Staff	**Tạo nhiều phiếu đồng thời**	Setup chung (fixture [TEST])	Gửi 10 POST /api/receipts (T_PROD, note [TEST]) song song	10 phiếu, mã khác nhau, không có 500	API	Risk	P1	Ảnh hưởng chung @exclusive @risk
TC-RCPT-09-03 RISK-03	Manager + Admin	**Hai phiếu xuất cùng hàng duyệt song song**	T_PROD|HN = 4; 2 phiếu xuất T_PROD × 3	Approve 2 phiếu song song	1 thành công, 1 bị từ chối; tồn ≥ 0	API	Risk	P1	Ảnh hưởng chung @exclusive @risk

Kiểm kê — 12 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-STK-01-01 —	Staff	**Mở phiên kiểm kê**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	Kiểm kê → chọn Kho Hà Nội → Bắt đầu kiểm kê	8 dòng; thực tế = tồn hệ thống; chip Khớp; thanh trạng thái ĐANG KIỂM KÊ	E2E	Positive	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-STK-01-02 —	Staff	**Nút −/+ cập nhật chênh lệch**	Phiên đang mở (không xác nhận)	Bấm − ở dòng 1, + ở dòng 3	Dòng 1 chip −1, dòng 3 chip +1, cả 2 dòng .trow.hl; Thiếu 1, Thừa 1	E2E	Positive	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-STK-01-03 F6	Staff	**Kho tạm ngưng không có trong danh sách chọn kho**	T_WH đang tạm ngưng	Mở Kiểm kê	Không có thẻ của T_WH	E2E	Negative	P3	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-STK-02-01 BR-13	Manager	**Xác nhận kiểm kê có chênh lệch**	Đọc tồn t của T_PROD|HN	POST /api/stocktakes {HN, rows: [{T_PROD, actual: t − 1}]}	200 code KK-xxxx, diff 1; T_PROD|HN = t − 1; thẻ kho "Kiểm kê" −1	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-STK-02-02 BR-13	Manager	**Xác nhận không chênh lệch**	Đọc tồn t của T_PROD|HN	POST /api/stocktakes {HN, rows: [{T_PROD, actual: t}]}	200 diff 0; vẫn tạo KK-xxxx; không thêm thẻ kho	API	Boundary	P2	Tự tạo dữ liệu @regression

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-STK-02-03 BR-13	Manager	**Số thực tế âm / rỗng**	—	actual = -1; actual = null	400 "Số thực tế của "..." phải là số nguyên ≥ 0."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-STK-02-04 —	Staff	**Staff không xác nhận được**	—	POST /api/stocktakes bằng phiên Staff	403; giao diện chỉ hiện thông báo cần Quản lý kho	API	Permission	**P1**	Chỉ đọc @smoke
TC-STK-02-05 —	Manager	**Kiểm kê kho tạm ngưng**	T_WH đang tạm ngưng	POST stocktakes warehouseId = T_WH	400 "<tên T_WH> đang tạm ngưng, không thể kiểm kê."	API	Negative	P3	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-STK-02-06 RISK-04	Manager	**Biến động xảy ra trong lúc kiểm kê**	Staff mở phiên kiểm kê HN trên giao diện	Admin duyệt 1 phiếu nhập T_PROD × 5 vào HN Manager xác nhận phiên (không sửa số)	Cần quyết định nghiệp vụ; hiện T_PROD bị đặt về số cũ (mất +5) ⇒ ghi bug thiết kế	API	Risk	P2	Tự tạo dữ liệu @regression @risk
TC-STK-03-01 F4	Staff → Manager	**Bàn giao phiên kiểm kê (F4)**	Setup chung (fixture [TEST])	Staff mở phiên HN, chỉ sửa dòng T_PROD = tồn − 1 Đăng xuất, Manager đăng nhập cùng tab Xác nhận	Phiên còn nguyên; sau xác nhận chỉ T_PROD|HN giảm 1; các mặt hàng khác không đổi	E2E	Positive	**P1**	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-STK-03-02 RISK-12	Staff	**Tải lại trang làm mất phiên kiểm kê**	Phiên đang mở, đã sửa số	Reload trang	Phiên mất (hạn chế đã biết) – ghi nhận	E2E	Risk	P3	Chỉ đọc @smoke @risk
TC-STK-04-01 —	Bất kỳ	**Lịch sử kiểm kê ban đầu**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Mở Kiểm kê	KK-0001, Kho Hà Nội, 8 mặt hàng, chip Khớp hoàn toàn	E2E	Positive	P3	Ngay sau reset @after-reset

Tồn kho — 4 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-INV-01-01 —	Bất kỳ	**Lọc theo kho và chỉ tồn thấp**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Tồn kho → Kho TP.HCM → tích Chỉ hiện tồn thấp	Bước 1: 8 dòng; bước 2: 2 dòng (P01, P06)	E2E	Positive	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-INV-01-02 —	Bất kỳ	**Tìm theo SKU**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	Nhập "SP-0004" vào inv-q	2 dòng (HN 6, HCM 14)	E2E	Positive	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-INV-02-01 —	Bất kỳ	**Thẻ kho Giấy in A4**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Bấm Thẻ kho dòng P01	Tổng nhập +100, tổng xuất −30; 2 dòng thời gian PX-0001, PN-0001	E2E	Positive	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-INV-03-01 —	Bất kỳ	**Mở tồn kho từ tab Kho**	—	Kho → bấm tên Kho TP.HCM	Màn Tồn kho, pill Kho TP.HCM đang chọn, dải "Đang xem tồn kho của Kho TP.HCM"; nút quay lại về tab Kho	E2E	Positive	P3	Chỉ đọc @smoke

Cảnh báo — 4 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-ALT-01-01 BR-24	Bất kỳ	**Danh sách cảnh báo ban đầu**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Mở Cảnh báo tồn thấp	4 dòng; badge menu = 4; P04 HN đề xuất 14 Hộp	E2E	Positive	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-ALT-01-02 —	Chưa đăng nhập	**Số cảnh báo ở /public/summary khớp giao diện**	—	GET /api/public/summary; đăng nhập mở Cảnh báo	low bằng số dòng cảnh báo	API	Positive	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-ALT-02-01 F9	Staff → Manager	**Tạo phiếu nhập từ cảnh báo rồi duyệt (F9)**	T_PROD|HN đang ≤ 10 (sau TC F1)	Bấm Tạo phiếu nhập ở dòng T_PROD → Lưu Manager duyệt	Form điền sẵn qty = max(20 − tồn, 1); sau duyệt dòng T_PROD biến mất khỏi Cảnh báo	E2E	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-ALT-03-01 F6	Admin	**Kho mới tính cảnh báo, kho tạm ngưng thì không**	Đọc /public/summary.low = L; số hàng hóa = N	Tạo T_WH ở trạng thái active → đọc summary Tạm ngưng T_WH → đọc lại	low: L → L + N → L	API	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression

Báo cáo — 5 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-REP-01-01 Mục 8	Bất kỳ	**Tổng báo cáo ban đầu**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Mở Báo cáo, Tất cả kho	Tồn đầu 712, Nhập +150, Xuất −70, Điều chỉnh 0, Tồn cuối 792, giá trị 47.062.000 đ	E2E	Positive	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-REP-01-02 —	Bất kỳ	**Báo cáo theo kho**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Chọn Kho Hà Nội	Tồn cuối 415	E2E	Positive	P3	Ngay sau reset @after-reset
TC-REP-01-03 RISK-11	Bất kỳ	**Tồn đầu kỳ không lọc theo tháng**	—	Mở Báo cáo, kiểm tra nhãn kỳ và cách tính tồn đầu kỳ	Ghi nhận hạn chế: kỳ cố định "Tháng 11/2026", tồn đầu tính từ toàn bộ thẻ kho	E2E	Risk	P3	Chỉ đọc @smoke @risk
TC-REP-02-01 —	Bất kỳ	**Biểu đồ waterfall khớp bảng**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	So sánh nhãn 5 cột với dòng Tổng cộng	Số trên biểu đồ = số trong bảng	E2E	Positive	P3	Ngay sau reset @after-reset
TC-REP-03-01 RISK-11	Bất kỳ	**Xuất Excel / PDF**	—	Bấm Xuất Excel, Xuất PDF	Chỉ toast "(mô phỏng…)", không tải file – hạn chế đã biết	E2E	Risk	P3	Chỉ đọc @smoke @risk

Hàng hóa — 6 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-PRD-01-01 —	Bất kỳ	**Tìm hàng hóa theo danh mục**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	Nhập "Văn phòng phẩm" vào pr-q	3 dòng	E2E	Positive	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-PRD-02-01 BR-14	Manager	**Thêm hàng hóa hợp lệ**	Đọc /public/summary.low = L; số kho active = K	POST /api/products {sku "TST-<runId>", "[TEST] Băng keo", category "", Cuộn, 10, 15000}	200 id P..; category = "Khác"; low = L + K	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-PRD-02-02 —	Staff	**Staff không thêm được hàng hóa**	—	POST /api/products bằng phiên Staff; mở màn Hàng hóa	403; không có nút + Thêm hàng hóa	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-PRD-02-03 BR-14	Manager	**SKU trùng (khác hoa thường)**	—	POST với sku "sp-0001"	400 "Mã SKU “sp-0001” đã tồn tại."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-PRD-02-04 BR-14	Manager	**Thiếu SKU / tên / ĐVT**	—	POST lần lượt bỏ trống từng trường	400 "Vui lòng nhập Mã SKU, Tên hàng hóa và Đơn vị tính."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-PRD-02-05 BR-14	Manager	**Tồn tối thiểu / giá vốn âm**	—	minStock = -1; price = -1	400 "Tồn tối thiểu phải là số nguyên ≥ 0." / "Giá vốn không hợp lệ."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke

Nhà cung cấp — 24 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-SUP-01-01 —	Bất kỳ	**Lối tắt Có phiếu chờ duyệt**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Nhà cung cấp → bấm thẻ Có phiếu chờ duyệt	1 dòng NCC-02	E2E	Positive	P3	Ngay sau reset @after-reset

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-SUP-02-01 4.2	Admin	**Popup NCC hiển thị liên hệ**	—	Hover [data-hp=NCC-01]	#hpop có "0901 234 567" và email; có số hồ sơ PDF	E2E	Permission	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-02-02 4.2	Manager	**Popup NCC ẩn liên hệ với Manager**	—	Hover [data-hp=NCC-01]	#hpop không có SĐT/email; có dòng "được ẩn theo phân quyền"	E2E	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-02-03 4.2	Staff	**Popup NCC ẩn liên hệ với Staff**	—	Hover [data-hp=NCC-01]	Như trên	E2E	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-03-01 —	Bất kỳ	**Tab Còn trong kho của NCC-01**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Chi tiết NCC-01	2 dòng: P01 HN đã nhập 100 tồn 120; P02 HN đã nhập 50 tồn 80	E2E	Positive	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-SUP-03-02 —	Bất kỳ	**Tab Đang chờ duyệt → Mở phiếu**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Chi tiết NCC-02 → tab Đang chờ duyệt → Mở phiếu	2 dòng PN-0002; sang Nhập kho với bộ lọc Chờ duyệt	E2E	Positive	P3	Ngay sau reset @after-reset
TC-SUP-04-01 BR-15	Manager	**Thêm NCC hợp lệ**	Setup chung (fixture [TEST])	POST /api/partners {sup, "[TEST] NCC <runId>", 0281234567}	200; id NCC-xx mới	API	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-SUP-04-02 BR-15	Manager	**Thêm NCC thiếu liên hệ**	—	POST không có phone và email	400 "Cần ít nhất một thông tin liên hệ: số điện thoại hoặc email."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-04-03 BR-15	Manager	**Email / SĐT sai định dạng**	—	email "abc@"; phone "12345"	400 "Email không hợp lệ." / "Số điện thoại không hợp lệ (10–11 chữ số, bắt đầu bằng 0)."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-04-04 4.2	Manager	**Manager sửa NCC không đổi được liên hệ**	T_SUP có phone p0	Manager PUT /api/partners/T_SUP {name, phone 0999999999, email x@y.vn} Admin đọc /api/state	200; Admin vẫn thấy phone p0 và email cũ	API	Permission	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-SUP-04-05 —	Admin	**Admin sửa liên hệ NCC**	T_SUP	Admin PUT /api/partners/T_SUP phone 0287654321	200; state hiển thị số mới	API	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-SUP-04-06 —	Staff	**Staff không thêm / sửa NCC**	—	POST /api/partners; PUT /api/partners/NCC-01	403; UI không có nút thêm / Sửa thông tin	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-05-01 —	Manager	**Lưu ghi chú NCC**	Setup chung (fixture [TEST])	PUT /api/partners/T_SUP/note {"[TEST] ghi chú"}	200; noteBy = Trần Thị Bình, noteAt có giá trị	API	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-SUP-05-02 —	Staff	**Staff không sửa ghi chú**	—	PUT note bằng phiên Staff	403; UI hiển thị ghi chú dạng chỉ đọc	API	Permission	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-06-01 BR-16	Admin	**Tải lên PDF hợp lệ cho NCC**	Setup chung (fixture [TEST])	Admin POST /api/partners/T_SUP/files (PDF 50 KB)	200; file xuất hiện trong state.files; GET /api/files/{id} trả application/pdf	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-SUP-06-02 BR-16	Admin	**Tải lên file không phải PDF**	—	Admin upload test.txt; upload test.txt đổi tên fake.pdf vào T_SUP	400 "... không phải file PDF." / "... không phải file PDF hợp lệ."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-06-03 BR-16	Admin	**Tải lên PDF > 10 MB**	—	Admin upload PDF 11 MB vào T_SUP	400 "File vượt quá 10 MB."	API	Boundary	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-06-04 4.2	Manager	**Manager không xem / tải lên PDF NCC**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	GET /api/files/{id của NCC-01}; POST /api/partners/NCC-01/files	403 cả hai	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-06-05 4.2	Staff	**Staff không xem PDF NCC**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	GET /api/files/{id của NCC-01}	403	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-06-06 RISK-15	Admin	**Tên file dài / chứa ký tự đặc biệt**	Setup chung (fixture [TEST])	Admin upload vào T_SUP file tên "../../aaaa.pdf" và tên 300 ký tự	Từ chối hoặc lưu an toàn; không 500	API	Risk	P2	Tự tạo dữ liệu @regression @risk

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-SUP-07-01 4.2	Admin	**Admin thấy đủ liên hệ NCC**	—	GET /api/state	suppliers[].phone, email có giá trị; files có file NCC-01	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-07-02 4.2	Manager	**Manager bị lược liên hệ NCC**	—	GET /api/state	suppliers[].phone = "", email = ""; files không có partnerId NCC-*	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-07-03 4.2	Staff	**Staff bị lược liên hệ NCC**	—	GET /api/state	Như trên	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-SUP-07-04 4.2	Manager	**Màn Nhập kho không lộ SĐT NCC**	—	Mở Nhập kho, đọc thẻ chọn NCC	Thẻ chỉ hiện mã NCC, không có SĐT	E2E	Permission	P2	Chỉ đọc @smoke

Khách hàng — 13 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-CUS-01-01 —	Bất kỳ	**Lối tắt Đã nhận hàng**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Khách hàng → bấm thẻ Đã nhận hàng	1 dòng KH-01	E2E	Positive	P3	Ngay sau reset @after-reset
TC-CUS-02-01 4.2	Manager	**Popup khách hàng hiển thị liên hệ với Manager**	—	Hover [data-hp=KH-01]	#hpop có "0243 111 222"	E2E	Permission	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-CUS-02-02 4.2	Staff	**Popup khách hàng ẩn liên hệ với Staff**	—	Hover [data-hp=KH-01]	#hpop không có SĐT/email	E2E	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-CUS-03-01 —	Bất kỳ	**Tab Đã xuất thành công của KH-01**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Chi tiết KH-01	2 dòng: P01 HN 30, P03 HN 40, chứng từ PX-0001	E2E	Positive	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-CUS-04-01 BR-15	Manager	**Thêm khách hàng hợp lệ**	Setup chung (fixture [TEST])	POST /api/partners {cus, "[TEST] KH <runId>", email a@b.vn}	200; id KH-xx mới	API	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-CUS-04-02 —	Staff	**Staff không thêm khách hàng**	—	POST /api/partners {cus...} bằng phiên Staff	403	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-CUS-05-01 —	Manager	**Lưu ghi chú khách hàng**	Setup chung (fixture [TEST])	PUT /api/partners/T_CUS/note	200; noteBy = Trần Thị Bình	API	Positive	P3	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-CUS-06-01 4.2	Manager	**Manager tải lên và xem PDF khách hàng**	Setup chung (fixture [TEST])	Manager POST /api/partners/T_CUS/files; GET /api/files/{id}	200 cả hai	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-CUS-06-02 4.2	Staff	**Staff không xem PDF khách hàng**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	GET /api/files/{id của KH-01}	403	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-CUS-06-03 —	Manager	**Manager xóa PDF khách hàng**	T_CUS có 1 file test	Manager DELETE /api/files/{id}	200; file không còn trong state.files; GET trả 404	API	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-CUS-07-01 4.2	Manager	**Manager thấy liên hệ khách hàng**	—	GET /api/state	customers[].phone, email có giá trị	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-CUS-07-02 4.2	Staff	**Staff bị lược liên hệ khách hàng**	—	GET /api/state	customers[].phone = "", email = ""; files không có KH-*	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-CUS-07-03 4.2	Staff	**Màn Xuất kho không lộ SĐT khách hàng**	—	Mở Xuất kho, đọc thẻ chọn khách hàng	Thẻ chỉ hiện mã KH, không có SĐT	E2E	Permission	P2	Chỉ đọc @smoke

Kho — 19 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-WH-01-01 —	Bất kỳ	**Danh sách kho và sức chứa**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Mở tab Kho	2 kho; Kho Hà Nội 415 / 2.000 (21%)	E2E	Positive	P3	Ngay sau reset @after-reset
TC-WH-02-01 BR-20	Admin	**Thêm kho hợp lệ**	Setup chung (fixture [TEST])	POST /api/warehouses {kho-t<runId>, "[TEST] Kho <runId>", địa chỉ, keeper T_USER, cap 800, hôm nay, paused}	200; code lưu dạng KHO-T... (tự in hoa); trạng thái Tạm ngưng	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-WH-02-02 BR-20	Admin	**Mã kho sai / trùng; tên trùng**	—	code KHO-1; code KHO-HN; name "kho hà nội"	400 lần lượt: "Mã kho phải có dạng...", "Mã kho KHO-HN đã tồn tại.", "Tên kho “kho hà nội” đã được dùng."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-WH-02-03 BR-20	Admin	**Thiếu địa chỉ / ngày / sức chứa âm**	—	address rỗng; opened rỗng; capacity -1	400 tương ứng (địa chỉ, ngày đưa vào sử dụng, sức chứa)	API	Negative	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-WH-02-04 —	Manager	**Manager không thêm kho**	—	POST /api/warehouses bằng phiên Manager	403; UI không có nút + Thêm kho	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-WH-02-05 —	Staff	**Staff không thêm kho**	—	POST /api/warehouses bằng phiên Staff	403	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-WH-03-01 BR-20	Admin	**Sức chứa nhỏ hơn tồn hiện tại**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	PUT /api/warehouses/HN capacity 100	400 "Sức chứa (100) không được nhỏ hơn số lượng đang tồn (415)."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-WH-03-02 —	Admin	**Sửa kho không đổi được mã**	Setup chung (fixture [TEST])	PUT /api/warehouses/T_WH với code KHO-XX	Mã T_WH không đổi	API	Boundary	P3	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-WH-04-01 —	Admin	**Popup chọn thủ kho và tìm kiếm**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Thêm kho → .keeperbox → gõ "0903" vào kp-q → chọn	1 kết quả Lê Minh Cường (Đang phụ trách: Kho TP.HCM); chọn xong ô wf-phone = 0903333333	E2E	Positive	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-WH-04-02 BR-21	Admin	**Thủ kho không hợp lệ**	U4 locked	keeperId = U1 (admin); keeperId = U4 (locked)	400 "Thủ kho phải là Quản lý kho hoặc Nhân viên kho." / "Chỉ chọn được tài khoản đang hoạt động làm thủ kho."	API	Negative	P2	Ngay sau reset @after-reset
TC-WH-04-03 F10	Admin	**Giữ nguyên thủ kho đã bị khóa (F10)**	T_WH có thủ kho T_USER; khóa T_USER	PUT /api/warehouses/T_WH giữ keeperId = T_USER	200; tab Kho hiện cảnh báo "Tài khoản đã khóa" ở T_WH	API	Boundary	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-WH-05-01 BR-22	Admin	**Không tạm ngưng kho còn phiếu chờ**	T_WH active, có 1 phiếu [TEST] chờ duyệt	PUT /api/warehouses/T_WH/status paused	400 "Không thể tạm ngưng <T_WH>: còn 1 phiếu chờ duyệt..."	API	Negative	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-WH-05-02 BR-22	Admin	**Không tạm ngưng kho active cuối cùng**	Tạm ngưng mọi kho trừ 1 (ảnh hưởng người dùng khác)	Tạm ngưng kho đó	400 "Phải có ít nhất một kho đang hoạt động."	API	Negative	P2	Ảnh hưởng chung @exclusive
TC-WH-05-03 F6	Admin → Staff	**Kho tạm ngưng bị ẩn khỏi lập phiếu (F6)**	T_WH active	Admin tạm ngưng T_WH Staff mở Nhập kho, Xuất kho, Kiểm kê	Không có thẻ T_WH ở cả 3 màn	E2E	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-WH-06-01 BR-23	Admin	**Xóa kho chưa tạm ngưng / còn hàng**	T_WH active; T_WH2 tạm ngưng nhưng còn T_PROD × 5	DELETE T_WH; DELETE T_WH2	400 "Hãy tạm ngưng <T_WH> trước..." / "Không thể xóa <T_WH2>: kho còn 5 đơn vị hàng..."	API	Negative	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-WH-06-02 BR-23	Admin	**Xóa kho rỗng đã tạm ngưng**	T_WH tạm ngưng, tồn 0	DELETE /api/warehouses/T_WH	200; T_WH biến mất khỏi state; phiếu/thẻ kho cũ của T_WH vẫn còn	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-WH-06-03 —	Admin	**Popup xác nhận xóa kho**	T_WH tạm ngưng, tồn 0	Bấm Xóa → kiểm tra nút Xóa kho → tích wdel-ack	Nút disabled đến khi tích; Esc đóng popup	E2E	Positive	P3	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-WH-07-01 4.2	Staff	**Staff không thấy SĐT kho và người dùng**	—	GET /api/state; mở tab Kho	warehouses[].phone = null; users[].phone = null; UI không có SĐT	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-WH-07-02 4.2	Manager	**Manager thấy SĐT kho và thủ kho**	—	GET /api/state	warehouses[].phone có giá trị	API	Permission	P2	Chỉ đọc @smoke

Người dùng — 20 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-USR-01-01 —	Admin	**Thẻ Đã khóa lọc danh sách**	Ngay sau reset (dữ liệu mẫu nguyên vẹn)	Người dùng → bấm thẻ Đã khóa	1 dòng Phạm Thu Dung; pill Đã khóa (1) được chọn	E2E	Positive	P3	Ngay sau reset @after-reset
TC-USR-01-02 —	Manager	**Manager không thấy menu Người dùng**	—	Đăng nhập Manager, xem menu trái	Không có mục Người dùng	E2E	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-01-03 —	Staff	**Staff không thấy menu Người dùng**	—	Đăng nhập Staff, xem menu trái	Không có mục Người dùng	E2E	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-02-01 BR-17	Admin	**Tạo tài khoản hợp lệ**	Setup chung (fixture [TEST])	POST /api/users {"[TEST] User <runId>", 09xxxxxxxx ngẫu nhiên, Test1234, staff, hôm nay, active}	200; đăng nhập bằng SĐT đó / Test1234 thành công	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-USR-02-02 BR-17	Admin	**SĐT trùng / sai định dạng**	—	phone 0902222222; phone 0123456789	400 "Số điện thoại 0902222222 đã được dùng..." / "Số điện thoại không hợp lệ: cần 10 số..."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-02-03 BR-17	Admin	**Mật khẩu ngắn / có khoảng trắng**	—	password "12345"; "abc 123"	400 "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự." / "Mật khẩu không được chứa khoảng trắng."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-02-04 BR-17	Admin	**Thiếu họ tên / ngày mở / vai trò sai**	—	name rỗng; opened rỗng; role "boss"	400 tương ứng	API	Negative	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-02-05 —	Manager	**Manager không tạo tài khoản**	—	POST /api/users bằng phiên Manager	403	API	Permission	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-03-01 BR-18	Admin	**Đổi mật khẩu người dùng**	T_USER	PUT /api/users/T_USER {phone cũ, password newpass1}	200; đăng nhập T_USER bằng mật khẩu cũ thất bại, bằng newpass1 thành công	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-USR-03-02 BR-18	Admin	**Đổi SĐT người dùng**	T_USER	PUT /api/users/T_USER phone mới ngẫu nhiên, password rỗng	200; đăng nhập bằng số mới + mật khẩu cũ thành công	API	Positive	P2	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-USR-03-03 BR-18	Admin	**Không có thay đổi**	—	PUT /api/users/U3 với phone 0903333333, password rỗng	400 "Chưa có thay đổi nào để lưu."	API	Negative	P3	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-04-01 BR-03	Admin	**Khóa tài khoản**	T_USER active	PUT /api/users/T_USER/status locked	200; T_USER đăng nhập bị từ chối	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-USR-04-02 —	Admin	**Không tự đổi trạng thái của mình**	—	PUT /api/users/U1/status locked bằng phiên U1	400 "Bạn không thể đổi trạng thái tài khoản của chính mình."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-04-03 F5	Admin → T_USER	**Vòng đời tài khoản (F5)**	Setup chung (fixture [TEST])	Tạo T_USER2 draft → đăng nhập Kích hoạt → đăng nhập Khóa khi T_USER2 đang dùng → T_USER2 thao tác	Bị từ chối "chưa được kích hoạt" → vào được → bị đẩy về trang đăng nhập	E2E	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-USR-05-01 BR-19	Admin	**Xóa tài khoản chưa khóa**	Tài khoản lấy từ biến môi trường	DELETE /api/users/U3	400 "Hãy khóa tài khoản Lê Minh Cường trước, sau đó mới có thể xóa."	API	Negative	P1	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-05-02 BR-19	Admin	**Xóa tài khoản đã khóa, giữ lịch sử**	T_USER đã lập 1 phiếu, đã bị khóa	DELETE /api/users/T_USER Đọc state.receipts	200; T_USER không còn trong users; phiếu của T_USER vẫn giữ tên người lập	API	Positive	P1	Tự tạo dữ liệu @regression

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-USR-05-03 BR-19	Admin	**Không tự xóa chính mình**	—	DELETE /api/users/U1 bằng phiên U1	400 "Bạn không thể xóa tài khoản của chính mình."	API	Negative	P2	Chỉ đọc @smoke
TC-USR-05-04 —	Admin	**Popup xóa đếm đúng chứng từ**	T_USER đã lập 1 phiếu nhập, đã bị khóa	Bấm Xóa ở dòng T_USER	Popup ghi 1 chứng từ (1 phiếu nhập); nút Xóa tài khoản disabled đến khi tích del-ack	E2E	Positive	P3	Tự tạo dữ liệu @regression
TC-USR-05-05 RISK-05	Admin	**Xóa tài khoản đang là thủ kho**	T_USER là thủ kho T_WH, đã bị khóa	Xóa T_USER → GET /api/state → mở tab Kho	Không lỗi 500; T_WH hiện "Tài khoản đã xóa – Cần chọn thủ kho mới"	API	Risk	P2	Tự tạo dữ liệu @regression @risk
TC-USR-06-01 RISK-06	Manager	**Manager nhận SĐT mọi người dùng**	—	GET /api/state đọc users[].phone	Theo quyền riêng tư chỉ Admin nên thấy; hiện Manager thấy ⇒ ghi nhận	API	Risk	P2	Chỉ đọc @smoke @risk

Môi trường online — 6 test case

TC ID	Vai trò	Tiêu đề	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Loại	Mức	Ưu tiên	Ảnh hưởng / Tag
TC-ENV-01-01 2.5	Bất kỳ	**Máy chủ thức dậy sau khi ngủ**	Bản online không truy cập > 15 phút	GET /api/public/summary, đo thời gian	Trả 200 trong ≤ 90 giây (có thể 502 tạm thời trước đó)	API	Risk	P2	Chỉ đọc @smoke @risk
TC-ENV-01-02 RISK-18	Bất kỳ	**Truy cập bằng http thay vì https**	Bản online / local profile prod	Mở bằng http://, đăng nhập, thao tác	Có chuyển hướng sang https hoặc thông báo rõ ràng; không vòng lặp đăng nhập	E2E	Risk	P3	Chỉ đọc @smoke @risk
TC-ENV-01-03 RISK-19	Bất kỳ	**Nhiều người dùng đồng thời với pool 4 kết nối**	Khung giờ đã báo nhóm	20 request /api/state song song bằng 3 phiên	Không có 500; thời gian phản hồi được ghi lại	API	Risk	P2	Ảnh hưởng chung @exclusive @risk
TC-ENV-01-04 RISK-20	Bất kỳ	**Hiệu năng /api/state khi dữ liệu lớn**	Ngay sau reset; khung giờ đã báo nhóm	Tạo 300 phiếu [TEST] T_PROD và duyệt Đo thời gian /api/state và vẽ màn Tổng quan Reset lại sau khi đo	< 2 giây; vượt ngưỡng ⇒ ghi vấn đề hiệu năng	API	Risk	P3	Ảnh hưởng chung @exclusive @risk
TC-ENV-01-05 RISK-21	Admin	**Upload PDF gần 10 MB trên MySQL**	T_CUS	Manager upload PDF 9,9 MB vào T_CUS rồi bấm Xem	Thành công hoặc lỗi rõ ràng; máy chủ không khởi động lại (exit 137)	API	Risk	P2	Tự tạo dữ liệu @regression @risk
TC-ENV-01-06 RISK-16	Bất kỳ	**Lưu tiếng Việt có dấu và emoji trên MySQL**	T_SUP	Lưu ghi chú T_SUP "[TEST] Giao hàng 🚚 – Đà Nẵng, Hội An" Đọc lại /api/state	Ghi chú trả về nguyên văn; không 500 ("Incorrect string value")	API	Risk	P2	Tự tạo dữ liệu @regression @risk